

第二章一元函数的导数与微分

2.2 导数的计算

本节主要内容

- 导数的四则运算
- 反函数的导数
- 复合函数的求导法则
- 初等函数的求导



一、四则运算的求导法则

定理 如果函数$u(x)$, $v(x)$在点x处可导,则它们的和、差、积、商(分母不为零)在点x处也可导, 并且

$$(1)\,[u(x)\pm v(x)]'=u'(x)\pm v'(x);$$

$$(2)\,[u(x)\cdot v(x)]'=u'(x)v(x)+u(x)v'(x);$$

$$(3)\left[\frac{u(x)}{v(x)}\right]'=\frac{u'(x)v(x)-u(x)v'(x)}{v^2(x)}\quad (v(x)\neq 0).$$

证(3) 设 $f(x)=\dfrac{u(x)}{v(x)},(v(x)\neq 0),$

$$f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{\dfrac{u(x+h)}{v(x+h)}-\dfrac{u(x)}{v(x)}}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{u(x+h)v(x)-u(x)v(x+h)}{v(x+h)v(x)h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{[u(x+h)v(x)-u(x)v(x)-u(x)v(x+h)+u(x)v(x)]}{v(x+h)v(x)h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{[u(x+h)-u(x)]v(x)-u(x)[v(x+h)-v(x)]}{v(x+h)v(x)h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{\dfrac{u(x+h)-u(x)}{h}\cdot v(x)-u(x)\cdot\dfrac{v(x+h)-v(x)}{h}}{v(x+h)v(x)}=\frac{u'(x)v(x)-u(x)v'(x)}{[v(x)]^2}$$

即：$\left[\dfrac{u}{v}\right]'=\dfrac{u'v-uv'}{v^2}\quad(v(x)\neq 0).$

推论:

(1) $[u(x)\pm v(x)\pm w(x)]'=u'(x)\pm v'(x)\pm w'(x);$

$$[\sum_{i=1}^{n} f_i(x)]'=\sum_{i=1}^{n} f_i'(x);$$

(2) $[Cf(x)]'=Cf'(x);$

(3) $[u\cdot v\cdot w]'=u'vw+uv'w+uvw'$

(4) $\left[\frac{1}{v(x)}\right]'=\frac{-v'(x)}{v^2(x)} \quad (v(x)\neq 0).$

注意: ① $[u(x)\cdot v(x)]'\neq u'(x)v'(x);[\frac{u(x)}{v(x)}]'\neq\frac{u'(x)}{v'(x)}.$

例1 求 $y=x^3-2x^2+\sin x$ 的导数 .

例2 $f(x)=(x-1)x(x+1)(x+2)\ldots(x+100)$,求$f'(1)$.

例3 求 $y=\tan x$ 的导数 .

公式： $(\tan x)'=\sec^2 x$

$(\cot x)'=-\csc^2 x$

例4 求 $y=\sec x$ 的导数 .

公式： $(\sec x)'=\sec x\tan x$

$(\csc x)'=-\csc x\cot x$

二、反函数的导数

定理 如果函数 $x=\phi(y)$ 在某区间 I_y 内单调、可导且 $\phi'(y)\neq 0$，那末它的反函数 $y=f(x)$ 在对应区间 I_x 内也可导，且有：$f'(x)=\dfrac{1}{\phi'(y)}$

即 **反函数的导数等于直接函数导数的倒数.**

证 任取 $x\in I_x$，给 x 以增量 Δx $(\Delta x\neq 0, x+\Delta x\in I_x)$，由 $y=f(x)$ 的单调性可知：$\Delta y\neq 0$，

于是有 $\dfrac{\Delta y}{\Delta x}=\dfrac{1}{\dfrac{\Delta x}{\Delta y}}$，$\because f(x)$ 连续，$\therefore \Delta y\to 0$ $(\Delta x\to 0)$，又知 $\varphi'(y)\neq 0$

$$\therefore f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{1}{\dfrac{\Delta x}{\Delta y}}=\frac{1}{\varphi'(y)} \quad \text{即} \quad f'(x)=\frac{1}{\varphi'(y)}.$$

例1 求函数 $y=\arcsin x$ 的导数.

解 注意 $y=\arcsin x$ 与 $x=\sin y$ 互为反函数.

$\because x=\sin y$ 在 $I_y=(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$ 内单调、可导，且 $(\sin y)'=\cos y>0$,

$\therefore y=\arcsin x$ 在 $I_x=(-1,1)$ 可导，并且：

$$(\arcsin x)'=\frac{1}{(\sin y)'}=\frac{1}{\cos y}=\frac{1}{\sqrt{1-\sin^2 y}}=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

公式： $$(\arcsin x)'=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

同理可得 $$(\arccos x)'=-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

例2 求函数 $y=\arctan x$ 的导数.

解 注意 $y=\arctan x$ 与 $x=\tan y$ 互为反函数.

$\because x=\tan y$ 在 $I_y=(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$ 内单调、可导，且 $(\tan y)'=\sec^2 y>0$,

$\therefore y=\arctan x$ 在 $I_x=(-\infty,+\infty)$ 可导

$$(\arctan x)'=\frac{1}{(\tan y)'}=\frac{1}{\sec^2 y}=\frac{1}{1+\tan^2 y}=\frac{1}{1+x^2}.$$

公式：$(\arctan x)'=\dfrac{1}{1+x^2}$;

同理 $(\operatorname{arc\,cot} x)'=-\dfrac{1}{1+x^2}$.

例3　求函数 $y=\log_a x$ 的导数.

解 $\because x=a^y$ 在 $I_y=(-\infty,+\infty)$ 内单调、可导，

且 $(a^y)'=a^y\ln a\neq 0$，　$\therefore$ 在 $I_x=(0,+\infty)$ 内有，

$$(\log_a x)'=\frac{1}{(a^y)'}=\frac{1}{a^y\ln a}=\frac{1}{x\ln a}.$$

特别地　$(\ln x)'=\frac{1}{x}.$

三、复合函数的求导法则

定理 如果函数$u=\phi(x)$在点x_0可导，而$y=f(u)$在点$u_0=\phi(x_0)$可导，则复合函数$y=f[\phi(x)]$在点x_0可导，且其导数为：$\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=x_0}=f'(u_0)\cdot\phi'(x_0).$

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\cdot\frac{du}{dx}$$ ——链式法则

即：因变量对自变量求导，等于因变量对中间变量求导，乘以中间变量对自变量求导

注意：运用复合函数求导数法则的关键是正确地分析函数的复合关系，有一层关系求一次导数。

例1 求函数 $y=(x^2+1)^{10}$ 的导数.

解 $$\frac{dy}{dx}=10(x^2+1)^9\cdot(x^2+1)'$$

$$=10(x^2+1)^9\cdot 2x=20x(x^2+1)^9.$$

例2 求幂函数$y=x^{\mu}$的导数$(x>0,\mu\neq 0$为任意实数$)$.

解： $$y'=\left(x^{\mu}\right)'=\left(e^{\ln x^{\mu}}\right)'=\left(e^{\mu\ln x}\right)'$$

$$=e^{\mu\ln x}\cdot\left(\mu\ln x\right)'=x^{\mu}\cdot\mu\frac{1}{x}=\mu x^{\mu-1}.$$

公式： $$\left(x^{\mu}\right)'=\mu x^{\mu-1}.$$

例3 设 $y=\ln(x+\sqrt{1+x^2})$，求y'.

解 $$y'=\frac{1}{x+\sqrt{1+x^2}}(x+\sqrt{1+x^2})'=\frac{1}{x+\sqrt{1+x^2}}(1+\frac{1}{2}\frac{2x}{\sqrt{1+x^2}})$$

$$=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$

例4 求函数 $y=\ln\dfrac{\sqrt{x^2+1}}{\sqrt[3]{x-2}}\,(x>2)$ 的导数.

解 $$\because\ y=\frac{1}{2}\ln(x^2+1)-\frac{1}{3}\ln(x-2),$$

$$\therefore\ y'=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{x^2+1}\cdot 2x-\frac{1}{3(x-2)}=\frac{x}{x^2+1}-\frac{1}{3(x-2)}$$

单选题 2分

设置

函数 $y=e^{\sin\frac{1}{x}}$ 的导数是（　　）.

A $e^{\sin\frac{1}{x}}\cdot\cos\frac{1}{x}.$

B $-\frac{1}{x^2}e^{\sin\frac{1}{x}}\cdot\cos\frac{1}{x}.$

C $e^{\sin\frac{1}{x}}\cdot\cos\frac{1}{x^2}$

D $\frac{1}{x^2}e^{\sin\frac{1}{x}}\cdot\cos\frac{1}{x}.$

设置

单选题 2分

函数 $y=\frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2}+\frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a}$ 的导数是（　　）.

A $\frac{1}{2}\sqrt{a^2-x^2}-\frac{1}{2}\frac{x^2}{\sqrt{a^2-x^2}}$

B $\frac{x^2}{\sqrt{a^2-x^2}}$

C $\sqrt{a^2-x^2}$.

D $\frac{a^2}{2\sqrt{a^2-x^2}}$

四、 初等函数的求导

1.常数和基本初等函数的导数公式

$$(C)' = 0$$

$$(x^{\mu})' = \mu x^{\mu-1}$$

$$(e^{x})' = e^{x}$$

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

$$(\tan x)' = \sec^2 x$$

$$(\cot x)' = -\csc^2 x$$

$$(\ln|x|)' = \frac{1}{x}$$

$$(\sec x)' = \sec x \tan x$$

$$(\csc x)' = -\csc x \cot x$$

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(a^{x})' = a^{x} \ln a$$

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$(arc\cot x)' = -\frac{1}{1+x^2}$$

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$$

四、 初等函数的求导

2、函数的可导性在四则运算、反函数运算、复合运算中具有保持性

利用上述公式及法则初等函数求导问题可完全解决.

3、初等函数的导数仍为初等函数.

4、已会求导的函数：初等函数，分段函数（分段点处用定义求）

例1　求函数 $y=\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}$ 的导数.

解 $$y'=\frac{1}{2\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}}(x+\sqrt{x+\sqrt{x}})'$$

$$=\frac{1}{2\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}}(1+\frac{1}{2\sqrt{x+\sqrt{x}}}(x+\sqrt{x})')$$

$$=\frac{1}{2\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}}(1+\frac{1}{2\sqrt{x+\sqrt{x}}}(1+\frac{1}{2\sqrt{x}}))$$

$$=\frac{4\sqrt{x^2+x\sqrt{x}}+2\sqrt{x}+1}{8\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}\cdot\sqrt{x^2+x\sqrt{x}}}.$$

例2 设 $y=f^2(\sin^2 x)+\sin[g(x^2)+\ln x]$, 求 y',

其中，$f(x), g(x)$ 有连续的导数.

解：$y'=\{f^2(\sin^2 x)\}'+\{\sin[g(x^2)+\ln x]\}'$

$$=2f(\sin^2 x)\cdot f'(\sin^2 x)\cdot 2\sin x\cos x+$$

$$\cos[g(x^2)+\ln x]\cdot\left(g'(x^2)\cdot 2x+\frac{1}{x}\right)$$

$$=2f(\sin^2 x)\cdot f'(\sin^2 x)\cdot \sin 2x+$$

$$\cos[g(x^2)+\ln x]\cdot\left(2g'(x^2)x+\frac{1}{x}\right)$$

切记：$f'(x^2)=f'(u)\big|_{u=x^2}$;

$\{f(x^2)\}'=f'(u)\big|_{u=x^2}\cdot(x^2)'=2xf'(x^2)$

例3 求函数 $y=f^{n}[\varphi^{n}(\sin x^{n})]$的导数.

解 $$y'=nf^{n-1}[\varphi^{n}(\sin x^{n})]\cdot f'[\varphi^{n}(\sin x^{n})]$$

$$\cdot n\varphi^{n-1}(\sin x^{n})\cdot\varphi'(\sin x^{n})\cdot\cos x^{n}\cdot nx^{n-1}$$

$$=n^{3}\cdot x^{n-1}\cos x^{n}\cdot f^{n-1}[\varphi^{n}(\sin x^{n})]\cdot$$

$$\varphi^{n-1}(\sin x^{n})\cdot f'[\varphi^{n}(\sin x^{n})]\cdot\varphi'(\sin x^{n}).$$

例4 设 $f(x)=\begin{cases} x, & x\le 0 \\ \sin x, & x>0 \end{cases}$，求$f'(x)$.

解 当$x<0$时，$f'(x)=(x)'=1,$

当$x>0$时，$f'(x)=(\sin x)'=\cos x,$

当$x=0$时，

$$f'_-(0)=\lim_{h\to 0^-}\frac{f(0+h)-f(0)}{h}=\lim_{h\to 0^-}\frac{(0+h)-0}{h}=1,$$

$$f'_+(0)=\lim_{h\to 0^+}\frac{f(0+h)-f(0)}{h}=\lim_{h\to 0^+}\frac{\sin(0+h)-0}{h}=1,$$

$\therefore f'(0)=1.$ $\therefore f'(x)=\begin{cases} 1, & x\le 0 \\ \cos x, & x>0 \end{cases}.$

注意:分段函数在分段点处的导数，要分左、右导数来求

单选题 2分

设置

函数$y = e^{-x}f(x^2)$的导数是（），其中$f(u)$可导。

A $e^{-x}f'(x^2)$

B $-2xf'(x^2)e^{-x}$

C $\left(2xf'(x^2) - f(x^2)\right)e^{-x}$

D $\left(f'(x^2) - f(x^2)\right)e^{-x}$

单选题 2分

设置

下列说法错误的是（ ）

A 奇函数的导函数一定是偶函数。

B 偶函数的导函数一定是奇函数。

C 周期函数的导函数一定是周期函数。

D 有界函数的导函数一定是有界函数。

（A）奇函数的导函数一定是偶函数。

证明：设$f(-x)=-f(x)$，两边关于x求导：

$$f'(-x)\cdot(-1)=-f'(x).$$

即：$f'(-x)=f'(x)$，故$f(x)$为偶函数。

（B）偶函数的导函数一定是奇函数。

证明：设$f(-x)=f(x)$，两边关于x求导：

$$f'(-x)\cdot(-1)=f'(x).$$

即：$f'(-x)=-f'(x)$，故$f(x)$为奇函数。

（C）周期函数的导函数一定是周期函数。

证明：设$f(x+T)=f(x)$，两边关于x求导：

$$f'(x+T)=f'(x)$$

即：$f'(x)$仍然是周期为T的周期函数。

（D）有界函数的导函数不一定是有界函数。

反例：$f(x)=\sqrt{x}$在$(0,1)$上有界，但是导函数$f'(x)=\frac{1}{2\sqrt{x}}$在$(0,1)$无界；

$f(x)=sinx^2$在定义域有界，而$f'(x)=2xcos\ x^2$ x^2在定义域无界